

Chapitre M1 : Description du mouvement d'un point matériel

La **cinématique** est la **description** du mouvement d'un système, indépendamment de ses causes. Elle ne fait intervenir que deux grandeurs physiques de base : la **longueur** et le **temps**.

La **dynamique**, abordée dans les chapitres suivants, vise quant à elle à prévoir le mouvement à partir des forces qui s'exercent sur le système ; elle nécessite une grandeur de base supplémentaire : la **masse**.

I) Système et point matériel

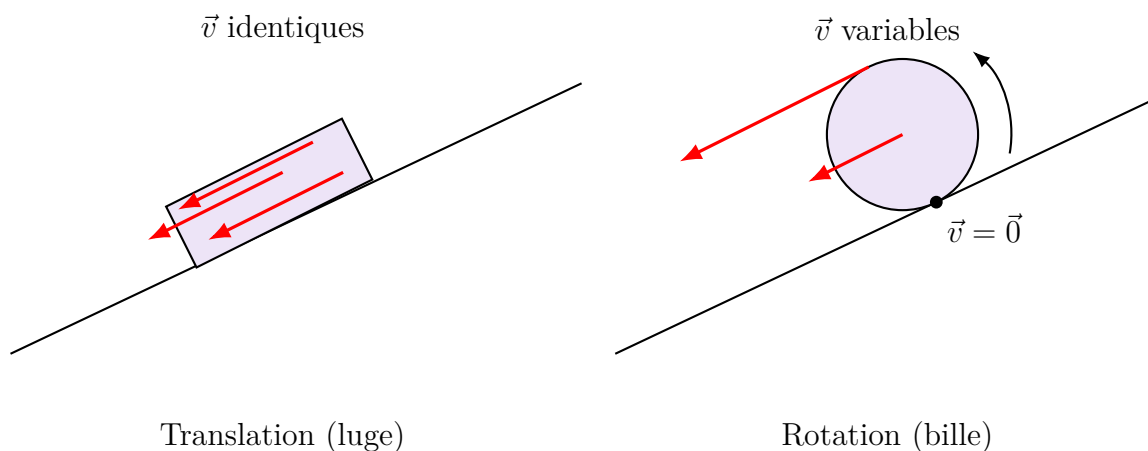
Définition 1 : Système et solide indéformable

L'objet d'étude est appelé **système**.

Un système est dit **indéformable** (ou **solide**) si la distance entre deux quelconques de ses points reste constante au cours du temps. Dans le cas contraire le système est **déformable**.

Par la suite, on ne s'intéressera qu'à des systèmes **indéformables**.

Peut-on toujours réduire l'étude d'un solide à celle de son centre d'inertie ? Comparons deux mouvements sur un plan incliné : la descente d'une luge (translation) et le roulement d'une bille (rotation).



Pour la luge, tous les points ont la **même vitesse** : le mouvement est une **translation**, et suivre le centre d'inertie suffit. Pour la bille, le point de contact a une vitesse **nulle** (roulement sans glissement) alors que le sommet va deux fois plus vite que le centre : on **ne peut pas** réduire le mouvement au seul centre d'inertie, même pour une très petite bille.

Définition 2 : Point matériel

On appelle **point matériel** un point géométrique, associé à un corps auquel on affecte une **masse** m .

Le centre d'inertie d'un solide **en translation** peut être considéré comme un point matériel.

i Pour info

Pour visualiser la différence translation / rotation : <https://www.youtube.com/watch?v=9Q20hxTLHhE>

II) Systèmes de coordonnées du plan

Définition 3 : Vecteur position

On repère la position d'un point M en fonction du temps t .

On appelle **vecteur position** le vecteur $\overrightarrow{OM}(t) = \vec{x}(t)$. Il est homogène à une longueur.

II.1 Coordonnées cartésiennes $M(x, y)$

Le point M est repéré par ses deux coordonnées $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans la base orthonormée fixe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.

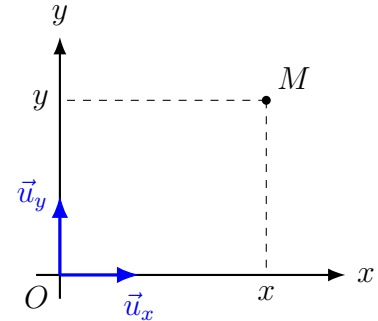
Le **vecteur position** s'écrit :

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t) \vec{u}_x + y(t) \vec{u}_y \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y$$

i Pour info

Projections du vecteur position $\overrightarrow{OM}$:

$$\text{sur } \vec{u}_x : \overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_x = x, \quad \text{sur } \vec{u}_y : \overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_y = y.$$



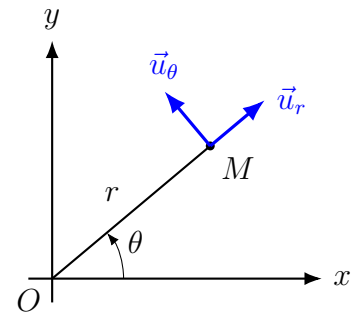
II.2 Coordonnées polaires $M(r, \theta)$

Le point M est repéré par $r \in \mathbb{R}^+$ et $\theta \in [0, 2\pi[$.

Le **vecteur position** s'écrit :

$$\overrightarrow{OM}(t) = r(t) \vec{u}_r(t) \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$$

Le vecteur $\vec{u}_r$ pointe vers M ; le vecteur $\vec{u}_\theta$ s'en déduit par une rotation de $+\frac{\pi}{2}$ dans le sens de θ . La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ **dépend de la position de M** (et donc du temps) : on parle de **base locale**.



♥ À savoir 1

Base locale polaire

$$\begin{cases} \vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

On en déduit les projections du vecteur position $\overrightarrow{OM}$:

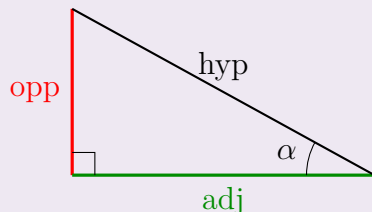
- sur $\vec{u}_x$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_x = r \vec{u}_r \cdot \vec{u}_x = r \cos(\theta) = x$
- sur $\vec{u}_y$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_y = r \vec{u}_r \cdot \vec{u}_y = r \sin(\theta) = y$



La base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ **n'est pas fixe** : ses vecteurs dépendent de θ , donc du temps lorsque le point bouge. On ne peut donc pas par exemple les sortir d'une dérivée temporelle comme on pourrait le faire avec $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$. C'est une erreur classique en mécanique.

À savoir 2

Trigonométrie dans le triangle rectangle



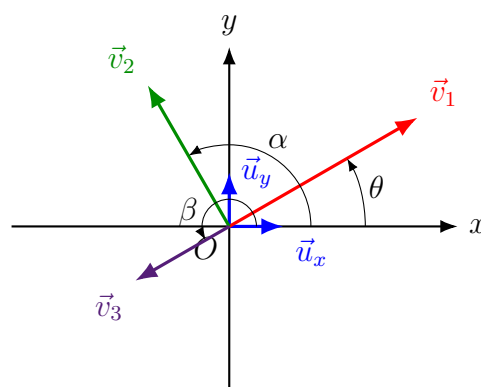
$$\cos(\alpha) = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \quad \sin(\alpha) = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \quad \tan(\alpha) = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

Remarque : On peut retenir le moyen mnémotechnique suivant : "*cahsohtoa*" (Casse-toi!).

Exercice 1

On considère trois vecteurs $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ d'origine O , de normes respectives $\|\vec{v}_1\| = 4$, $\|\vec{v}_2\| = 3$ et $\|\vec{v}_3\| = 2$. Ils font respectivement les angles $\theta = 30^\circ$, $\alpha = 120^\circ$ et $\beta = 210^\circ$ avec l'axe (Ox) (voir figure).

- Déterminer les coordonnées cartésiennes de chaque vecteur (passage des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes).
- Écrire chaque vecteur dans la base fixe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$, puis dans sa base locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.



III) Systèmes de coordonnées de l'espace 3D

III.1 Coordonnées cartésiennes $M(x, y, z)$

Le point M est repéré par $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

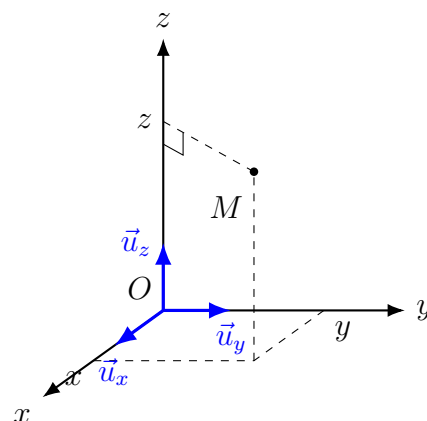
Le **vecteur position** s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$$

i Pour info

Projections du vecteur position $\overrightarrow{OM}$:

sur $\vec{u}_x$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_x = x$, sur $\vec{u}_y$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_y = y$, sur $\vec{u}_z$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_z = z$.



L'ordre et la position des vecteurs comptent ! La base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est directe. Toutes les bases que nous utiliserons seront choisies dans le sens direct !

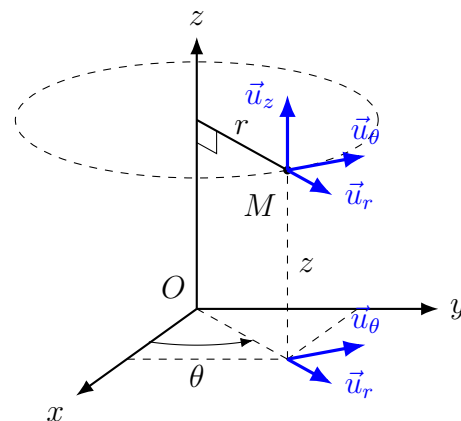
III.2 Coordonnées cylindriques $M(r, \theta, z)$

Il s'agit des coordonnées polaires du plan, auxquelles on ajoute z :
 $r \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in [0, 2\pi[$, $z \in \mathbb{R}$.

Le **vecteur position** s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r + z \vec{u}_z$$

- La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ est orthonormée directe ;
- $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est **locale** (elle dépend de θ)
- $\vec{u}_z$ est fixe.



À savoir 3

Base locale cylindrique

$$\begin{cases} \vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

On en déduit les projections du vecteur position $\overrightarrow{OM}$:

- sur $\vec{u}_x$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_x = r \vec{u}_r \cdot \vec{u}_x = r \cos(\theta) = x$
- sur $\vec{u}_y$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_y = r \vec{u}_r \cdot \vec{u}_y = r \sin(\theta) = y$
- sur $\vec{u}_z$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_z = z$

III.3 Coordonnées sphériques $M(r, \theta, \varphi)$

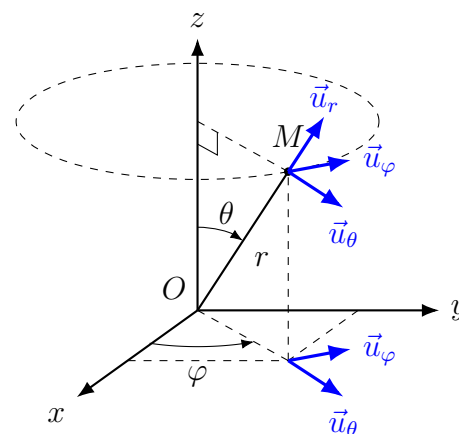
Le point M est repéré par $r \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in [0, \pi]$ (**la colatitude**) et $\varphi \in [0, 2\pi[$ (**la longitude**).

Le **vecteur position** s'écrit simplement :

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$$

La base orthonormée directe $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ est **entièrement locale** :

- $\vec{u}_r$ pointe vers M (orienté vers le zénith) ;
- $\vec{u}_\theta$ suit un cercle méridien
- $\vec{u}_\varphi$ suit un cercle parallèle



Pour informations

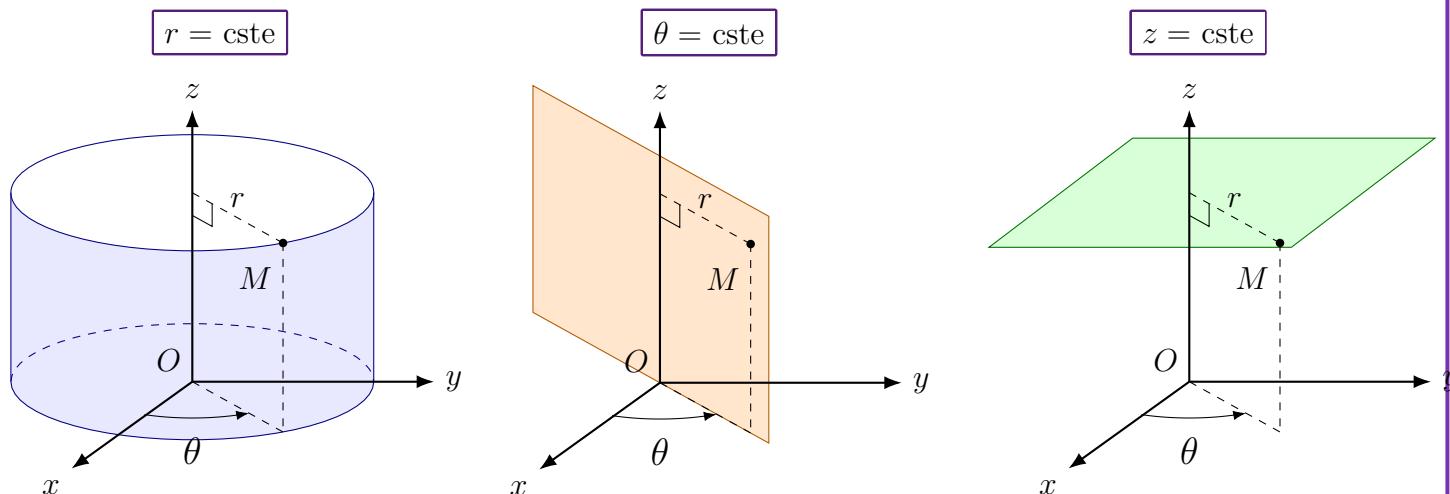
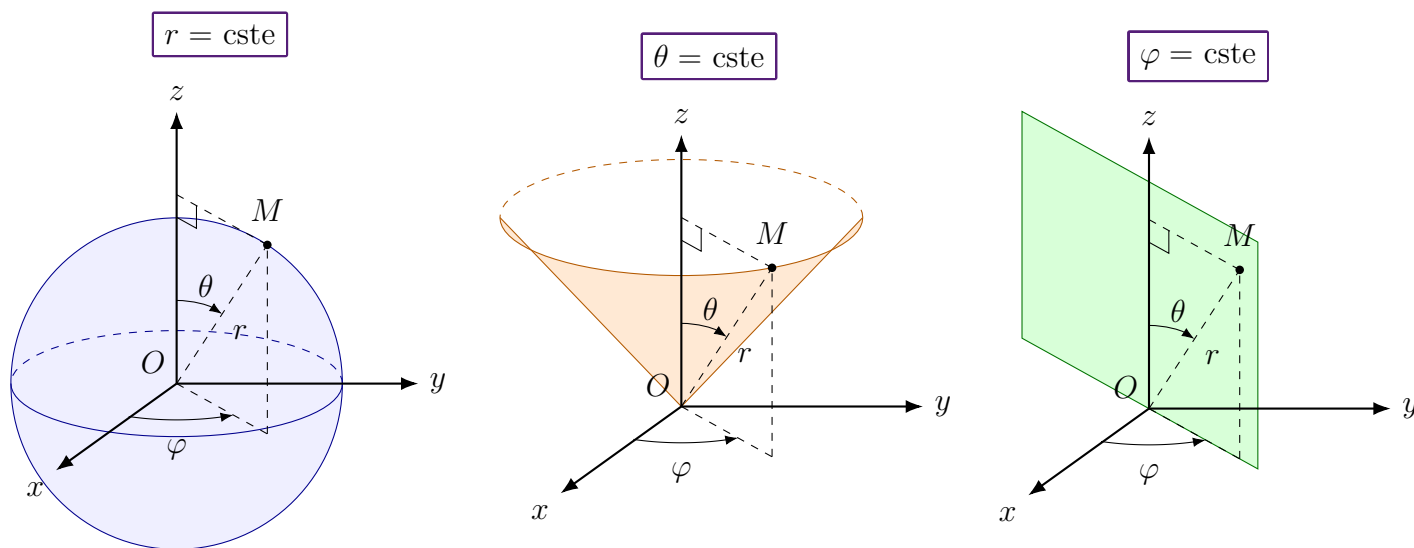
Base locale sphérique

$$\begin{cases} \vec{u}_r = \sin \theta (\cos \varphi \vec{u}_x + \sin \varphi \vec{u}_y) + \cos \theta \vec{u}_z \\ \vec{u}_\theta = \cos \theta (\cos \varphi \vec{u}_x + \sin \varphi \vec{u}_y) - \sin \theta \vec{u}_z \\ \vec{u}_\varphi = -\sin \varphi \vec{u}_x + \cos \varphi \vec{u}_y \end{cases}$$

Ce résultat de projection **ne fait pas partie des capacités exigibles**.

Application 1 Surface à coordonnée uniforme

Dessiner les surfaces sur lesquelles l'une des coordonnées est uniforme en cylindrique et en sphérique.

Solution**Coordonnées cylindriques :****Coordonnées sphériques :****Exercice 2**

1. Un point M est repéré en coordonnées **cylindriques** par $r = 2$, $\theta = 60^\circ$ et $z = 3$ (en unités SI). Déterminer ses coordonnées cartésiennes (x, y, z) .
2. **Question difficile** : Un point N est repéré en coordonnées **sphériques** par $r = 4$, $\theta = 60^\circ$ (colatitude) et $\varphi = 30^\circ$ (longitude). Déterminer ses coordonnées cartésiennes (x, y, z) .

IV) Notion de référentiel

IV.1 L'espace-temps classique

Définition 4 : Référentiel

Pour suivre le mouvement d'un point matériel, il faut repérer ses positions **au cours du temps**. On a donc besoin de :

- un **repère d'espace** (de dimension 3), caractérisé par une origine et une base orthonormée ;
- une **horloge**.

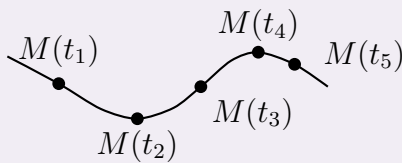
L'ensemble constitue un **référentiel**.

i Pour info

En mécanique classique, le temps est **absolu** : il s'écoule continûment et indépendamment du repère d'espace considéré. On peut alors choisir une **horloge commune** à tous les référentiels, et le choix d'un référentiel se réduit au choix du repère d'espace.

IV.2 Relativité du mouvement

Définition 5 : Trajectoire



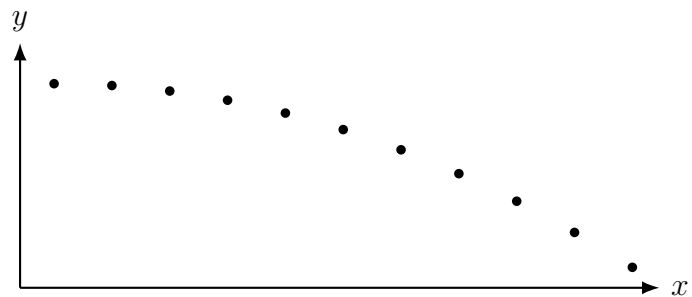
La **trajectoire** d'un point est la courbe formée par ses positions successives au cours du temps. **Elle dépend du référentiel** dans lequel on se place.

? Exemple

On considère un train roulant en ligne droite à vitesse constante. On lâche à l'intérieur d'un wagon une masse ponctuelle sans vitesse initiale (par rapport au référentiel lié au train). On obtient les trajectoires suivantes :



Dans le référentiel lié au train



Dans le référentiel lié au sol

✎ Exercice 3

Un cycliste roule en ligne droite à vitesse constante. On s'intéresse au mouvement d'une **pédale**, assimilée à un point situé à l'extrémité de la manivelle du pédalier (à la distance r de l'axe du pédalier).

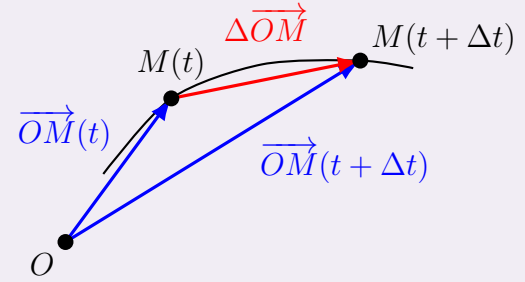
1. Dessiner l'allure de la trajectoire de la pédale : dans le référentiel lié au **vélo** et dans le référentiel lié au **sol**.

IV.3 Vitesse

Définition 6 : Vecteur déplacement

On appelle **vecteur déplacement** d'un point M entre les instants t et $t + \Delta t$ le vecteur

$$\Delta \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OM}(t) \underset{\text{Chasles}}{=} \overrightarrow{M(t) M(t + \Delta t)}.$$



On définit alors le **vecteur vitesse moyenne** du point M pendant la durée Δt :

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\Delta \overrightarrow{OM}}{\Delta t}.$$

puis le **vecteur vitesse instantanée**, en prenant la durée Δt infiniment petite :

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \overrightarrow{OM}}{\Delta t} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}.$$

Définition 7 : Vecteur vitesse

Le **vecteur vitesse** (instantanée) d'un point M dans un référentiel $\mathcal{R}$ est la dérivée temporelle de son vecteur position :

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

Le vecteur vitesse **dépend du référentiel** il faudrait donc écrire $\vec{v}_{M/\mathcal{R}} = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$. Le vecteur vitesse instantanée est **tangent à la trajectoire** et **dirigé dans le sens du mouvement**.

La dérivation d'un vecteur se fait exactement comme celle des fonctions usuelles ; il faut simplement ne pas oublier que les vecteurs de base peuvent dépendre du temps.

En explicitant le calcul à partir de $\overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + x \underbrace{\frac{d\vec{u}_x}{dt}}_{=\vec{0}} + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + y \underbrace{\frac{d\vec{u}_y}{dt}}_{=\vec{0}} + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z + z \underbrace{\frac{d\vec{u}_z}{dt}}_{=\vec{0}}.$$

Les vecteurs $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ étant **fixes** dans $\mathcal{R}$, leurs dérivées sont nulles :

♥ À savoir 4

Vitesse en coordonnées cartésiennes

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z$$

Autre notation. En mécanique, la dérivée par rapport au temps est souvent notée d'un point :

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{x}}(t) = \dot{x}(t) \vec{u}_x + \dot{y}(t) \vec{u}_y + \dot{z}(t) \vec{u}_z$$

Définition 8 : Mouvement uniforme

Un mouvement est dit **uniforme** si la **norme** du vecteur vitesse est constante : $\|\vec{v}\| = \text{cste}$.

Application 2 Du vecteur position au vecteur vitesse

Dans un référentiel $\mathcal{R}$ muni de la base fixe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, un point M a pour vecteur position :

$$\overrightarrow{OM}(t) = (2t + 1) \vec{u}_x + 3 \vec{u}_y - t^2 \vec{u}_z.$$

1. Donner les composantes $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$.
2. Calculer $\dot{x}(t)$, $\dot{y}(t)$ et $\dot{z}(t)$.
3. En déduire le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$.
4. Calculer la norme de la vitesse $\|\vec{v}(t)\|$.
5. Le mouvement est-il uniforme ?

Solution

1. Par identification des composantes :

$$x(t) = 2t + 1, \quad y(t) = 3, \quad z(t) = -t^2.$$

2. La base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ étant **fixe**, on dérive composante par composante :

$$\dot{x}(t) = 2, \quad \dot{y}(t) = 0, \quad \dot{z}(t) = -2t.$$

3. Le vecteur vitesse vaut $\vec{v}(t) = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y + \dot{z} \vec{u}_z$, soit :

$$\vec{v}(t) = 2 \vec{u}_x - 2t \vec{u}_z$$

4. La norme se calcule à partir des composantes :

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{2^2 + 0 + (-2t)^2} = \sqrt{4t^2 + 4} = 2\sqrt{t^2 + 1}.$$

5. La norme $\|\vec{v}(t)\|$ **dépend du temps** : le mouvement n'est **pas uniforme**.

V) Accélération

Qualitativement, l'**accélération** d'un point quantifie ses **variations de vitesse**. Comme le vecteur vitesse peut changer **en norme** mais aussi **en direction**, on comprend que l'accélération est une **quantité vectorielle**.

Définition 9 : Vecteur accélération

Le **vecteur accélération** (instantanée) d'un point M dans un référentiel $\mathcal{R}$ est la dérivée temporelle de son vecteur vitesse par rapport à ce même référentiel :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}$$

Comme le vecteur vitesse, le vecteur accélération **dépend du référentiel**. C'est un vecteur dimensionné : sa norme s'exprime en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

♥ À savoir 5

Accélération en coordonnées cartésiennes

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{dv_x}{dt} \vec{u}_x + \frac{dv_y}{dt} \vec{u}_y + \frac{dv_z}{dt} \vec{u}_z \\ &= \frac{d^2x}{dt^2} \vec{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{u}_z\end{aligned}$$

Autre notation. Avec la dérivée notée d'un point :

$$\vec{a}(t) = \ddot{\vec{x}}(t) = \ddot{x}(t) \vec{u}_x + \ddot{y}(t) \vec{u}_y + \ddot{z}(t) \vec{u}_z$$

Exercice 4

Dans un référentiel $\mathcal{R}$ muni de la base fixe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, un point M a pour vecteur position :

$$\overrightarrow{OM}(t) = (t-1)^2 \vec{u}_x + 4t \vec{u}_y + \frac{1}{t} \vec{u}_z.$$

Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$, puis le vecteur accélération $\vec{a}(t)$.

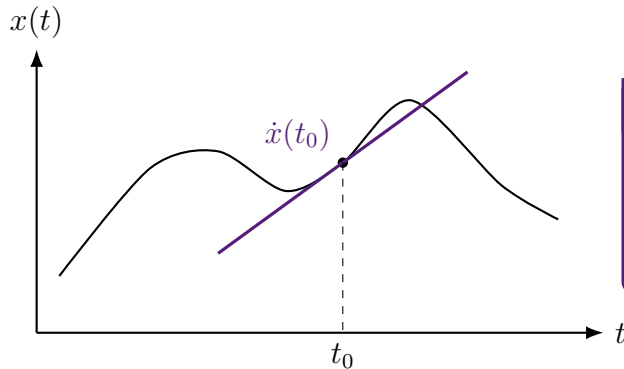
VI) Mouvements rectilignes en 1 dimension

VI.1 Analyse graphique de $x(t)$ et $v(t)$

On se place dans le cas particulier d'un mouvement rectiligne le long d'un axe Ox d'un point M . La vitesse s'exprime sous la forme :

$$\vec{v} = v(t) \vec{u}_x = \dot{x}(t) \vec{u}_x.$$

On trace, pour un mouvement donné, la courbe $x(t)$ représentant la position en fonction du temps.



♥ À savoir 6

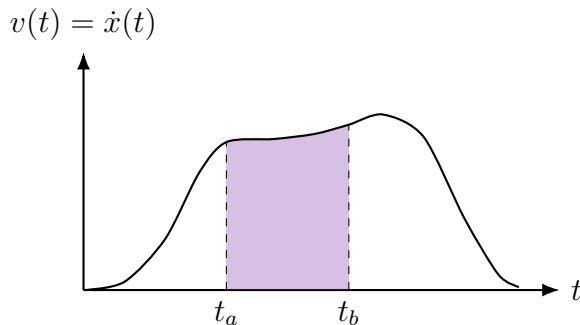
Pente de la tangente

La pente de la tangente à la courbe $x(t)$ en un instant t_0 correspond à $\dot{x}(t_0)$, c'est-à-dire à la vitesse algébrique du point à cet instant.

✎ Exercice 5

Analyse graphique Indiquer graphiquement les instants où $\dot{x} = 0$, puis les plages horaires où $\dot{x} < 0$ et celles où $\dot{x} > 0$.

On trace, pour un mouvement donné, la courbe représentant $v(t) = \dot{x}(t)$ en fonction du temps.



♥ À savoir 7

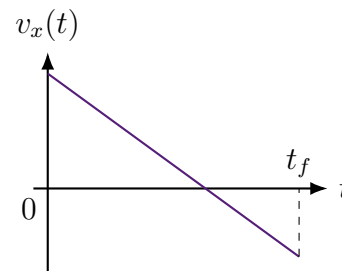
Aire sous $v(t)$

La mesure de l'aire sous la courbe $v(t)$ entre deux instants t_a et t_b permet de calculer la **distance algébrique** parcourue pendant la durée $t_b - t_a$.

✎ Exercice 6

Un mobile se déplace selon un axe (Ox) à une vitesse $v_x(t) = \dot{x}(t)$ telle que représentée ci-dessous. Par rapport à son point de départ situé en $x = 0$, son point d'arrivée à $t = t_f$ est tel que :

- ☐ (a) $x(t_f) < 0$
- ☐ (b) $x(t_f) = 0$
- ☐ (c) $x(t_f) > 0$



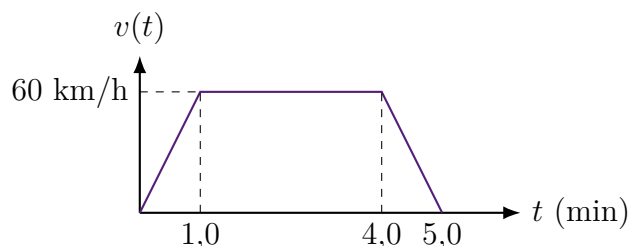
Application 3 Trajet d'une voiture

Le passager d'une voiture constate que celle-ci met 1,0 minute pour atteindre la vitesse de 60 km/h, reste à cette vitesse pendant 3,0 minutes, puis met à nouveau 1,0 minute à décélérer jusqu'à l'arrêt complet.

1. Représenter $v(t)$ en supposant que la vitesse varie linéairement avec le temps durant les phases d'accélération et de décélération.
2. En déduire la distance totale parcourue.
3. Calculer la vitesse moyenne en km/h.

Solution

1.



2. La distance d est l'aire sous la courbe (un trapèze), égale à celle du rectangle équivalent de côtés 4,0 min (moyenne des bases 3 et 5 min) et 60 km/h :

$$d = 60 \text{ km/h} \times 4,0 \text{ min} = \frac{60}{3,6} \text{ m/s} \times (4,0 \times 60) \text{ s} = 4,0 \times 10^3 \text{ m} = 4,0 \text{ km}.$$

Plus rapidement : $60 \text{ km/h} = 1 \text{ km/min}$, d'où $d = 1 \text{ km/min} \times 4,0 \text{ min} = 4,0 \text{ km}$.

3. La durée totale vaut 5,0 min, donc

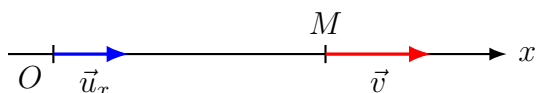
$$v_m = \frac{d}{\Delta t} = \frac{4,0 \text{ km}}{5,0 \text{ min}} = \frac{4,0 \times 60}{5,0} \text{ km/h} = 48 \text{ km/h}.$$

VI.2 Mouvement rectiligne uniforme en 1 dimension**Définition 10 : Mouvement rectiligne uniforme**

Un mouvement rectiligne uniforme se caractérise par une vitesse de norme et de direction constante :

$$\vec{v} = \overrightarrow{\text{cte}} \quad \text{et} \quad \vec{a} = \vec{0}$$

On peut choisir la direction $\vec{u}_x$ telle que $\vec{v} = v \vec{u}_x = \dot{x} \vec{u}_x$ avec $v = v_0 = \text{cte}$.



En intégrant une fois la vitesse, on obtient :

$$\dot{x}(t) = v_0$$

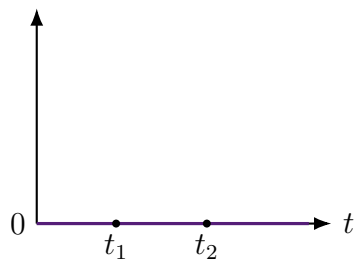
$$x(t) = v_0 t + x(0)$$

où $x(0)$ est la position initiale du point M .

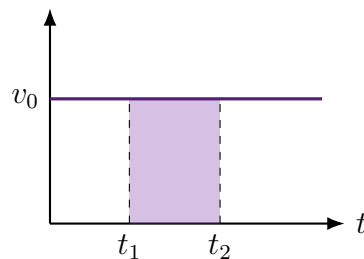
Distance parcourue pendant une durée $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$D = x(t_2) - x(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = v_0(t_2 - t_1)$$

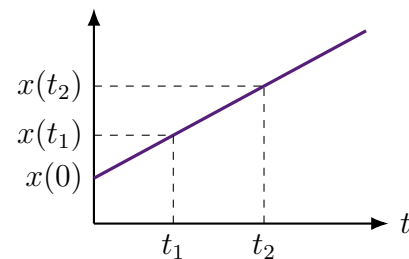
$$a(t) = \ddot{x}(t)$$


Accélération $a(t)$

$$v(t) = \dot{x}(t)$$


Vitesse $v(t)$

$$x(t)$$


Position $x(t)$


Pour un mouvement uniforme non rectiligne (mouvement circulaire uniforme par exemple), $\vec{v} \neq \text{cte}$ car sa direction change !

✎ Exercice 7

Une voiture roule à vitesse constante de 72 km/h sur une route rectiligne. À l'instant $t = 0$, elle se trouve à la distance $d = 400$ m d'un mur fixe. Au bout de combien de temps l'atteint-elle ?

1. Exprimer puis calculer la date t_0 à laquelle la voiture percute le mur.

VI.3 Mouvement rectiligne uniformément accéléré en 1D

Soit $\vec{u}_x$ la direction du mouvement. Si le mouvement est uniformément accéléré, alors $\vec{a} = a \vec{u}_x$ avec $a = \text{cte}$.

En intégrant l'accélération deux fois, on obtient :

$$\ddot{x}(t) = a$$

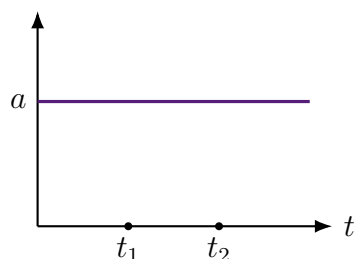
$$\dot{x}(t) = a t + v(0)$$

$$x(t) = \frac{1}{2} a t^2 + v(0) t + x(0)$$

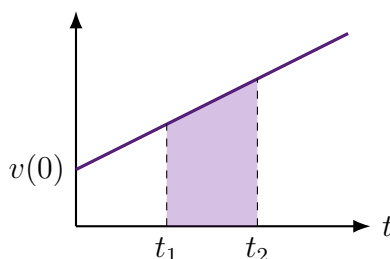
Distance parcourue pendant une durée $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$D_{12} = x(t_2) - x(t_1) = \frac{1}{2} a (t_2^2 - t_1^2) + v(0) (t_2 - t_1)$$

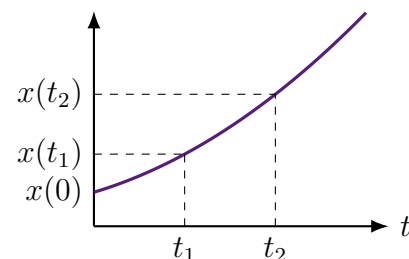
$$\ddot{x}(t)$$


Accélération $a(t)$

$$v(t) = \dot{x}(t)$$

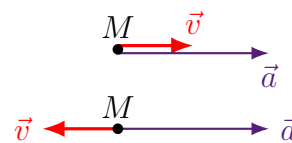

Vitesse $v(t)$

$$x(t)$$


Position $x(t)$



- Si $a < 0$, la vitesse est décroissante et $\vec{a} \cdot \vec{v} \leq 0$
- Si $a > 0$, la vitesse est croissante et $\vec{a} \cdot \vec{v} \geq 0$



✎ Exercice 8

Un cycliste roule initialement en ligne droite à la vitesse de $4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ avant d'accélérer de façon constante avec une accélération de $1,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Quelle vitesse a-t-il atteinte au bout de 11 m ?

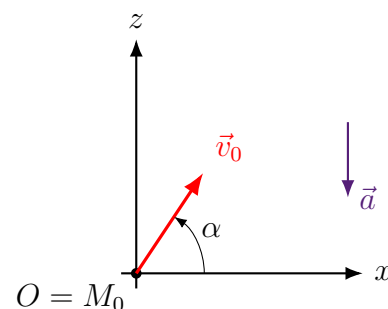
VII) Mouvement à vecteur accélération constant

| VII.1 Un cas particulier : rappel de Terminale

On va commencer par un cas particulier en 2 dimensions. On se place dans le référentiel $\mathcal{R}$ et on utilise le repère orthonormé direct $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_z)$. On étudie le mouvement d'un projectile et on suppose :

- $\vec{a} = \overrightarrow{\text{cte}} = -a \vec{u}_z$ avec $a > 0$.
- On note M_0 et $\vec{v}_0$ respectivement la position et la vitesse initiale ($t = 0$). On choisit l'origine O confondue avec M_0 :

$$\begin{cases} \overrightarrow{OM_0} = \vec{0} \\ \vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{u}_x + v_0 \sin \alpha \vec{u}_z \end{cases}$$



Application 4 Équations horaires et équation de la trajectoire

1. En intégrant 2 fois et en utilisant les conditions initiales, déterminer $x(t)$ et $z(t)$.
2. En déduire $z(x)$
3. Donner l'expression de z_{max} , la hauteur maximale atteinte par le projectile.
4. **Question difficile** : Donner l'expression de d , la distance parcourue par le projectile avant de toucher le sol.

Solution

1. On projette $\vec{a} = -a \vec{u}_z$ et on intègre une première fois :

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = 0 \\ \ddot{z}(t) = -a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = C_1 \\ \dot{z}(t) = -a t + C_2 \end{cases}$$

On utilise les conditions initiales pour déterminer C_1 et C_2 avec $\vec{v}(0) = \vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{u}_x + v_0 \sin \alpha \vec{u}_z$:

$$\begin{cases} \dot{x}(0) = C_1 = v_0 \cos \alpha \\ \dot{z}(0) = C_2 = v_0 \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = v_0 \cos \alpha \\ \dot{z}(t) = -a t + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

On intègre une seconde fois pour obtenir la position :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = v_0 \cos \alpha \\ \dot{z}(t) = -a t + v_0 \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t + C_3 \\ z(t) = -\frac{1}{2} a t^2 + v_0 \sin \alpha t + C_4 \end{cases}$$

On utilise les conditions initiales pour déterminer C_3 et C_4 avec $\overrightarrow{OM}(0) = \overrightarrow{OM_0} = \vec{0}$ (donc $x(0) = 0$ et $z(0) = 0$) :

$$\begin{cases} x(0) = C_3 = 0 \\ z(0) = C_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t \\ z(t) = -\frac{1}{2} a t^2 + v_0 \sin \alpha t \end{cases}$$

2. De la première équation, $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$; en reportant dans $z(t)$:

$$z(x) = -\frac{a}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$

3. Le sommet de la parabole est atteint à l'abscisse x_s qui annule la dérivée de $z(x)$:

$$z'(x) = -\frac{a}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha, \quad z'(x_s) = 0 \implies x_s = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{a} \tan \alpha = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{a}.$$

On réinjecte x_s dans $z(x)$:

$$z_{\max} = z(x_s) = -\frac{a}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x_s^2 + \tan \alpha x_s = -\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2a} + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{a},$$

soit :

$$z_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2a}$$

4. Le projectile touche le sol quand $z = 0$. On factorise l'équation obtenue à la question précédente :

$$z(x) = x \left(-\frac{a}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha \right) = 0.$$

Le produit est nul si l'un des facteurs est nul :

$$x = 0 \quad (\text{point de départ}) \quad \text{ou} \quad -\frac{a}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha = 0.$$

La seconde solution donne la portée d :

$$d = \frac{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{a} \tan \alpha = \frac{2 v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{a},$$

soit, avec $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$:

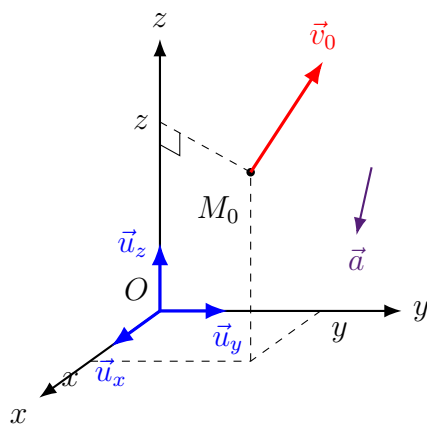
$$d = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{a}$$

On retrouve $d = 2 x_s$: la trajectoire étant une parabole symétrique (départ et arrivée à la même altitude $z = 0$), la portée vaut le double de l'abscisse du sommet.

VII.2 Cas général : vecteur vitesse et position

On va maintenant étudier de manière générale un mouvement à vecteur accélération constante. On se place toujours dans le référentiel $\mathcal{R}$ et on utilise le repère orthonormé direct $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. On étudie le mouvement d'un projectile et on suppose :

- $\vec{a}(t) = \vec{cste} = \vec{a}$
- On note M_0 et $\vec{v}_0$ respectivement la position et la vitesse initiale ($t = 0$).



On cherche à obtenir le vecteur position $\vec{OM}(t)$ par intégration :

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{a}(t) = \vec{cste} = \vec{a}$$

On intègre une première fois par rapport au temps :

$$\vec{v}(t) = \vec{a}t + \vec{v}_0 \text{ car à } t = t_0, \vec{v}(0) = \vec{v}_0$$

On intègre à nouveau par rapport au temps :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt} = \vec{a}t + \vec{v}_0$$

$$\vec{OM}(t) = \frac{1}{2} \vec{a}t^2 + \vec{v}_0 t + \vec{OM}_0 \text{ car à } t = t_0, \vec{OM}(0) = \vec{OM}_0$$

Remarques

Dire qu'un vecteur $\vec{a}$ de composante (a_x, a_y, a_z) est constant, signifie que ses composantes sont constantes dans une **base fixe**.

Pour la dérivée :

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \underbrace{\frac{da_x}{dt}}_{=0} \vec{u}_x + a_x \underbrace{\frac{d\vec{u}_x}{dt}}_{=0} + \underbrace{\frac{da_y}{dt}}_{=0} \vec{u}_y + a_y \underbrace{\frac{d\vec{u}_y}{dt}}_{=0} + \underbrace{\frac{da_z}{dt}}_{=0} \vec{u}_z + a_z \underbrace{\frac{d\vec{u}_z}{dt}}_{=0} = \vec{0}$$

Pour la primitive :

$$\begin{aligned} \int^t \vec{a} dt &= \left(\int^t a_x dt \right) \vec{u}_x + \left(\int^t a_y dt \right) \vec{u}_y + \left(\int^t a_z dt \right) \vec{u}_z \\ &= a_x t \vec{u}_x + a_y t \vec{u}_y + a_z t \vec{u}_z = (a_x \vec{u}_x + a_y \vec{u}_y + a_z \vec{u}_z) t = \vec{a}t \end{aligned}$$



On peut donc dériver et primitiver un vecteur constant $\vec{a}$ comme on intègre une constante. Il faut cependant ne pas oublier la flèche pour rendre compte de son caractère vectoriel. Attention de ne pas ajouter de flèche sur le temps qui agit ici comme un scalaire.

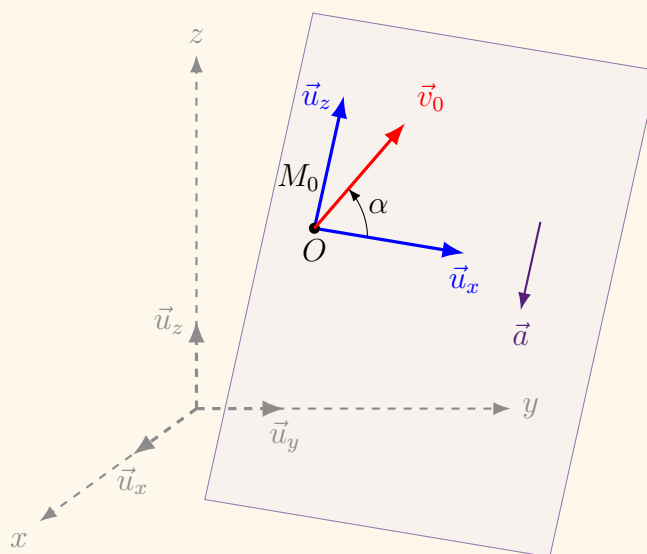
Pour informations**Se ramener au cas particulier précédent**

Lorsque $\vec{a}$ et $\vec{v}_0$ **ne sont pas colinéaires** (avec $\vec{v}_0 \neq \vec{0}$), le vecteur vitesse initiale n'a pas la même direction que $\vec{a}$: on observe alors le mouvement dans le **plan** défini par M_0 , $\vec{v}_0$ et $\vec{a}$.

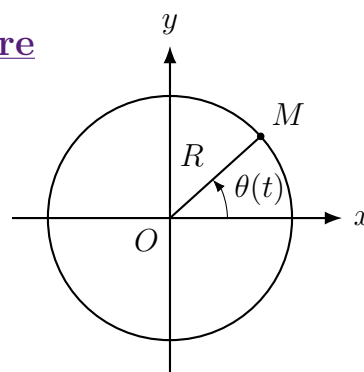
$$\text{Plan du mouvement : } \Pi(M_0, \vec{v}_0, \vec{a})$$

On se ramène au cas particulier précédent en choisissant un repère adapté à ce plan :

- On choisit $\vec{u}_z$ tel que $\vec{u}_z \parallel \vec{a}$, soit $\vec{a} = -a \vec{u}_z$ avec $a > 0$.
- On choisit $\vec{u}_x$ tel que $\vec{v}_0 \in (\vec{u}_x, \vec{u}_z)$ et $\vec{u}_x \perp \vec{u}_z$.
On note α l'angle $(\vec{u}_x, \vec{v}_0)$; alors $\vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{u}_x + v_0 \sin \alpha \vec{u}_z$ avec $v_0 = \|\vec{v}_0\|$.
- On choisit l'origine O à M_0 .

**VIII) Mouvement circulaire**

On considère un point matériel M se déplaçant le long d'une trajectoire **circulaire** de rayon R . On repère sa position par l'angle orienté θ , qui varie au cours du temps : $\theta = \theta(t)$.

**Définition 11 : Vitesse angulaire**

On définit la **vitesse angulaire** ω (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$) par la relation :

$$\omega = \dot{\theta} = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Un angle étant une grandeur **sans dimension**, la vitesse angulaire est homogène à l'inverse d'un temps.

Application 5 Conversion de vitesse angulaire

Le tableau de bord d'une voiture affiche une vitesse angulaire du moteur égale à 3000 tr/min. Calculer la vitesse angulaire en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Solution

On sait que : $1 \text{ tr/min} = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{min}^{-1} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\omega = \frac{3000 \times 2\pi}{60} = 100\pi \approx 314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

À savoir 8 Vitesse d'un mouvement circulaire

La vitesse d'un point M décrivant un mouvement circulaire de rayon R à la vitesse angulaire ω vaut :

$$\vec{v} = v \vec{u}_\theta = R\omega \vec{u}_\theta = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

Démonstration Vitesse d'un mouvement circulaire

On souhaite calculer le vecteur vitesse du point M . Le vecteur vitesse étant **tangent à la trajectoire**, on peut écrire :

$$\vec{v} = v \vec{u}_\theta$$

Durant une durée très courte dt , le point M se déplace de M_t à M_{t+dt} et l'angle θ varie de $d\theta$.

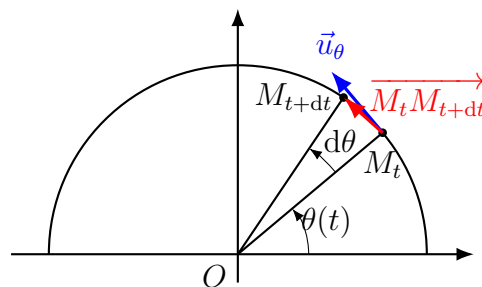
De plus, on sait que lorsque l'on parcourt un cercle entier (angle de 2π), on parcourt la distance $2\pi R$ (périmètre du cercle) avec un produit en croix :

$$2\pi \leftrightarrow 2\pi R$$

$$d\theta \leftrightarrow \frac{d\theta \times 2\pi R}{2\pi} = d\theta \times R$$

Le point parcourt l'arc de cercle de longueur $R d\theta$, d'où :

$$v = \frac{R d\theta}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\dot{\theta} = R\omega.$$



Quand $d\theta \rightarrow 0$,
 $\overrightarrow{M_t M_{t+dt}}$ et $\vec{u}_\theta$ sont colinéaires.

Exercice 9

Une balançoire est constituée d'un siège suspendu à un fil de longueur $R = 1,5 \text{ m}$. Le siège oscille en décrivant un arc de cercle. On observe qu'il met $\Delta t = 0,5 \text{ s}$ pour passer de la position -30° à la position $+30^\circ$ (angles repérés par rapport à la verticale).

1. Calculer la vitesse angulaire ω en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.
2. En déduire la vitesse v du siège.

